# 2023 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
# 暨 2023 年全国高中数学联合竞赛
# 一试（A 卷）参考答案及评分标准

**说明：**

**1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.**

**2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.**

**一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.**

**1.** 设复数 $z=9+10\mathrm{i}$（i 为虚数单位），若正整数 $n$ 满足 $\left|z^n\right|\le 2023$，则 $n$ 的最大值为_____.

**答案：** 2 .

**解：** $\left|z^n\right|=|z|^n=\left(\sqrt{9^2+10^2}\right)^n=\left(\sqrt{181}\right)^n$. 因 $\left|z^2\right|=181<2023$，而当 $n\ge 3$ 时，$\left|z^n\right|=\left(\sqrt{181}\right)^n>13^n>2023$，故 $n$ 的最大值为 2 .

**2.** 若正实数 $a,b$ 满足 $a^{\lg b}=2$，$a^{\lg a}\cdot b^{\lg b}=5$，则 $(ab)^{\lg ab}$ 的值为_____.

**答案：** 20 .

**解：** 因为 $b^{\lg a}=10^{\lg a\cdot\lg b}=a^{\lg b}=2$，所以

$$(ab)^{\lg ab}=(ab)^{\lg a+\lg b}=(a^{\lg a}\cdot b^{\lg b})\cdot a^{\lg b}\cdot b^{\lg a}=5\times 2\times 2=20.$$

**3.** 将一枚均匀的骰子独立投掷三次，所得的点数依次记为 $x,y,z$，则事件“$\mathrm{C}_7^x<\mathrm{C}_7^y<\mathrm{C}_7^z$”发生的概率为_____.

**答案：** $\dfrac{1}{27}$.

**解：** 由于 $\mathrm{C}_7^1=\mathrm{C}_7^6<\mathrm{C}_7^2=\mathrm{C}_7^5<\mathrm{C}_7^3=\mathrm{C}_7^4$，因此当 $x,y,z\in\{1,2,3,4,5,6\}$ 时，事件“$\mathrm{C}_7^x<\mathrm{C}_7^y<\mathrm{C}_7^z$”发生当且仅当“$x\in\{1,6\},y\in\{2,5\},z\in\{3,4\}$”成立，相应的概率为 $\left(\dfrac{2}{6}\right)^3=\dfrac{1}{27}$.

**4.** 若平面上非零向量 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}$ 满足 $\vec{\alpha}\perp\vec{\beta}$，$\vec{\beta}\cdot\vec{\gamma}=2|\vec{\alpha}|$，$\vec{\gamma}\cdot\vec{\alpha}=3|\vec{\beta}|$，则 $|\vec{\gamma}|$ 的最小值为_____.

**答案：** $2\sqrt{3}$ .

**解：** 由 $\vec{\alpha}\perp\vec{\beta}$，不妨设 $\vec{\alpha}=(a,0),\vec{\beta}=(0,b)$，其中 $a,b>0$，并设 $\vec{\gamma}=(x,y)$，则由 $\vec{\beta}\cdot\vec{\gamma}=2|\vec{\alpha}|$ 得 $by=2a$，由 $\vec{\gamma}\cdot\vec{\alpha}=3|\vec{\beta}|$ 得 $ax=3b$ .

所以 $|\vec{\gamma}|=\sqrt{x^2+y^2}\ge\sqrt{2xy}=\sqrt{2\cdot\dfrac{3b}{a}\cdot\dfrac{2a}{b}}=2\sqrt{3}$ .

取 $a=\sqrt{3},b=\sqrt{2}$，此时 $x=y=\sqrt{6}$，$|\vec{\gamma}|$ 取到最小值 $2\sqrt{3}$ .

**5.** 方程$\sin x=\cos 2x$的最小的20个正实数解之和为_____.

**答案：**$130\pi$.

**解：**将$\cos 2x=1-2\sin^2 x$代入方程，整理得$(2\sin x-1)(\sin x+1)=0$，解得

$$x=2k\pi+\frac{\pi}{6},2k\pi+\frac{5\pi}{6},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\,(k\in\mathbf{Z}).$$

上述解亦可写成$x=\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\,(k\in\mathbf{Z})$，其中$k=0,1,\cdots,19$对应最小的20个正实数解，它们的和为$\sum_{k=0}^{19}\left(\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{19\times 20}{2}+\frac{\pi}{6}\cdot 20=130\pi$.

**6.** 设$a,b,c$为正数，$a<b$. 若$a,b$为一元二次方程$ax^2-bx+c=0$的两个根，且$a,b,c$是一个三角形的三边长，则$a+b-c$的取值范围是_____.

**答案：**$\left(\frac{7}{8},\sqrt{5}-1\right)$.

**解：**由条件知$ax^2-bx+c=a(x-a)(x-b)=ax^2-(a^2+ab)x+a^2b$，比较系数得$b=a^2+ab,c=a^2b$，故$b=\frac{a^2}{1-a},c=\frac{a^4}{1-a}$，从而

$$a+b-c=a+\frac{a^2-a^4}{1-a}=a+a^2+a^3.$$

由于$0<a<b=\frac{a^2}{1-a}$，故$\frac{1}{2}<a<1$. 此时显然$b>c>0$. 因此，$a,b,c$是一个三角形的三边长当且仅当$a+c>b$，即$a+\frac{a^4}{1-a}>\frac{a^2}{1-a}$，即$a(a^2+a-1)<0$，结合$\frac{1}{2}<a<1$，解得$\frac{1}{2}<a<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

令$f(x)=x+x^2+x^3$，则$a+b-c=f(a)$. 显然当$x>0$时$f(x)$连续且严格递增，故$a+b-c$的取值范围是$\left(f\left(\frac{1}{2}\right),f\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)\right)$，即$\left(\frac{7}{8},\sqrt{5}-1\right)$.

**7.** 平面直角坐标系$xOy$中，已知圆$\Omega$与$x$轴、$y$轴均相切，圆心在椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$内，且$\Omega$与$\Gamma$有唯一的公共点$(8,9)$. 则$\Gamma$的焦距为_____.

**答案：**$10$.

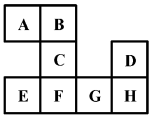
**解：**根据条件，可设圆心为$P(r,r)$，则有$(r-8)^2+(r-9)^2=r^2$，解得$r=5$或$r=29$. 因为$P$在$\Gamma$内，故$r=5$.

椭圆$\Gamma$在点$A(8,9)$处的切线为$l:\frac{8x}{a^2}+\frac{9y}{b^2}=1$，其法向量可取为$\vec{n}=\left(\frac{8}{a^2},\frac{9}{b^2}\right)$.

由条件，$l$也是圆$\Omega$的切线，故$\vec{n}$与$\overrightarrow{PA}$平行，而$\overrightarrow{PA}=(3,4)$，所以$\frac{32}{a^2}=\frac{27}{b^2}$.

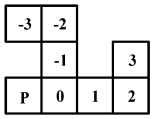
又$\frac{64}{a^2}+\frac{81}{b^2}=1$，解得$a^2=160,b^2=135$. 从而$\Gamma$的焦距为$2\sqrt{a^2-b^2}=10$.

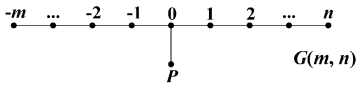
**8.** 八张标有 $A,B,C,D,E,F,G,H$ 的正方形卡片构成下图．现逐一取走这些卡片，要求每次取走一张卡片时，该卡片与剩下的卡片中至多一张有公共边（例如可按 $D,A,B,E,C,F,G,H$ 的次序取走卡片，但不可按 $D,B,A,E,C,F,G,H$ 的次序取走卡片），则取走这八张卡片的不同次序的数目为_____.




**答案：** 392．

**解：** 如左下图重新标记原图中的八张卡片．现将每张卡片视为顶点，有公共边的两张卡片所对应的顶点之间连一条边，得到一个八阶图，该图可视为右下图中的 $m+n+2$ 阶图 $G(m,n)$ 在 $m=3,n=3$ 时的特殊情况．




取卡片（顶点）的规则可解释为：

(i) 若顶点 $P$ 已取走，则以下每步取当前标号最小或最大的顶点，直至取完；

(ii) 若顶点 $P$ 未取走，则必为某个 $G(m,n)\,(m,n\geq 0)$ 的情形，此时若 $m=0$，则将 $P$ 视为 $-1$ 号顶点，归结为 (i) 的情形；若 $m\neq 0,n=0$，则将 $P$ 视为1号顶点，归结为 (i) 的情形；若 $m,n\geq 1$，则当前可取 $P$ 或 $-m$ 号顶点或 $n$ 号顶点，分别归结为 (i) 或 $G(m-1,n)$ 或 $G(m,n-1)$ 的情形．

设 $G(m,n)$ 的符合要求的顶点选取次序数为 $f(m,n)$，本题所求即为 $f(3,3)$．

由 (i)、(ii) 知 $f(m,0)=2^{m+1}\,(m\geq 0)$，$f(0,n)=2^{n+1}\,(n\geq 0)$，且

$$f(m,n)=2^{m+n}+f(m-1,n)+f(m,n-1)\,(m,n\geq 1).$$

由此可依次计算得 $f(1,1)=12$，$f(1,2)=f(2,1)=28$，$f(1,3)=f(3,1)=60$，$f(2,2)=72$，$f(2,3)=f(3,2)=164$，$f(3,3)=392$，即所求数目为392．

**二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．**

**9.（本题满分 16 分）** 平面直角坐标系 $xOy$ 中，抛物线 $\Gamma:y^2=4x$，$F$ 为 $\Gamma$ 的焦点，$A,B$ 为 $\Gamma$ 上的两个不重合的动点，使得线段 $AB$ 的一个三等分点 $P$ 位于线段 $OF$ 上（含端点），记 $Q$ 为线段 $AB$ 的另一个三等分点．求点 $Q$ 的轨迹方程．

**解：** 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$．不妨设 $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QB}$，则 $P\left(\dfrac{2x_1+x_2}{3},\dfrac{2y_1+y_2}{3}\right)$．

易知 $F(1,0)$．由于点 $P$ 位于线段 $OF$ 上，故 $\dfrac{2x_1+x_2}{3}\in[0,1]$，$\dfrac{2y_1+y_2}{3}=0$．

……4 分

可设 $y_1=t,y_2=-2t$，则 $x_1=\dfrac{t^2}{4},x_2=t^2$．此时有 $\dfrac{2x_1+x_2}{3}=\dfrac{t^2}{2}\in[0,1]$，且由 $A,B$ 不重合知 $t\neq 0$，所以 $t^2\in(0,2]$．

……8 分

设$Q(x_Q,y_Q)$，则$x_Q=\dfrac{x_1+2x_2}{3}=\dfrac{3}{4}t^2$, $y_Q=\dfrac{y_1+2y_2}{3}=-t$，有$y_Q^2=\dfrac{4}{3}x_Q$.

注意到$x_Q=\dfrac{3}{4}t^2\in\left(0,\dfrac{3}{2}\right]$，故点$Q$的轨迹方程为$y^2=\dfrac{4}{3}x\ (0<x\le\dfrac{3}{2})$.

……16分

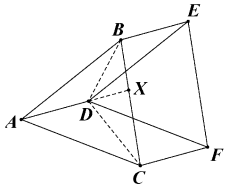
**10.（本题满分20分）**已知三棱柱$\Omega:ABC-A_1B_1C_1$的9条棱长均相等．记底面$ABC$所在平面为$\alpha$．若$\Omega$的另外四个面（即面$A_1B_1C_1, ABB_1A_1, ACC_1A_1, BCC_1B_1$）在$\alpha$上投影的面积从小到大重排后依次为$2\sqrt{3},3\sqrt{3},4\sqrt{3},5\sqrt{3}$，求$\Omega$的体积.

**解**：设点$A_1,B_1,C_1$在平面$\alpha$上的投影分别为$D,E,F$，则面$A_1B_1C_1, ABB_1A_1, ACC_1A_1, BCC_1B_1$在$\alpha$上的投影面积分别为$S_{\Delta DEF}, S_{ABED}, S_{ACFD}, S_{BCFE}$.

由已知及三棱柱的性质，$\Delta DEF$为正三角形，且$ABED, ACFD, BCFE$均为平行四边形.

由对称性，仅需考虑点$D$位于$\angle BAC$内的情形（如图所示）.

显然此时有$S_{ABED}+S_{ACFD}=S_{BCFE}$.　　……5分




由于$\{S_{\Delta DEF},S_{ABED},S_{ACFD},S_{BCFE}\}=\{2\sqrt{3},3\sqrt{3},4\sqrt{3},5\sqrt{3}\}$，故$S_{ABED},S_{ACFD}$必为$2\sqrt{3},3\sqrt{3}$的排列，$S_{BCFE}=5\sqrt{3}$，进而$S_{\Delta DEF}=4\sqrt{3}$，得$\Delta DEF$的边长为4，即正三棱柱$\Omega$的各棱长均为4.　　……10分

不妨设$S_{ABED}=2\sqrt{3}, S_{ACFD}=3\sqrt{3}$，则$S_{\Delta ABD}=\sqrt{3}, S_{\Delta ACD}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

取射线$AD$与线段$BC$的交点$X$，则$\dfrac{BX}{CX}=\dfrac{S_{\Delta ABD}}{S_{\Delta ACD}}=\dfrac{2}{3}$，故$BX=\dfrac{8}{5}$．因此

$$AX=\sqrt{AB^2+BX^2-2AB\cdot BX\cdot\cos 60^\circ}=\frac{4}{5}\sqrt{19},$$

而$\dfrac{AD}{AX}=\dfrac{S_{\Delta ABD}+S_{\Delta ACD}}{S_{\Delta ABC}}=\dfrac{5}{8}$，故$AD=\dfrac{\sqrt{19}}{2}$.　　……15分

于是$\Omega$的高$h=\sqrt{AA_1^2-AD^2}=\dfrac{3\sqrt{5}}{2}$.

又$S_{\Delta ABC}=4\sqrt{3}$，故$\Omega$的体积$V=S_{\Delta ABC}\cdot h=6\sqrt{15}$.　　……20分

**11.（本题满分 20 分）**求出所有满足下面要求的不小于1的实数$t$：对任意$a,b\in[-1,t]$，总存在$c,d\in[-1,t]$，使得$(a+c)(b+d)=1$.

**解**：记$I_t=[-1,t]$，$S=(a+c)(b+d)$.

假如$t>2$，则当$a=b=t$时，对任意$c,d\in I_t$，均有$S\ge(t-1)^2>1$，不满足

要求.

假如$1\le t<\dfrac{3}{2}$，则当$a=-1,b=2-t$时，对任意$c,d\in I_t$，均有

$$-2\le a+c\le t-1,\quad 1-t\le b+d\le 2.$$

若$a+c,b+d$同正或同负，则$S\le 2(t-1)<1$，其余情况下总有$S\le 0<1$，不满足要求. ……5分

以下考虑$\dfrac{3}{2}\le t\le 2$的情形. 为便于讨论，先指出如下引理.

引理：若$u,v\ge\dfrac{1}{2}$，且$u+v\ge\dfrac{5}{2}$，则$uv\ge 1$.

事实上，当$|u-v|\le\dfrac{3}{2}$时，$uv=\left(\dfrac{u+v}{2}\right)^2-\left(\dfrac{u-v}{2}\right)^2\ge\left(\dfrac{5}{4}\right)^2-\left(\dfrac{3}{4}\right)^2=1$.

当$|u-v|>\dfrac{3}{2}$时，$uv>\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}\right)=1$. 引理得证.

下证对任意$a,b\in I_t$，可取$c_1,d_1\in I_t$，使得

$$S_1=(a+c_1)(b+d_1)\ge 1. \qquad ①$$

若$a+b\le-\dfrac{1}{2}$，则取$c_1=d_1=-1$，此时

$$S_1=(a-1)(b-1)=(1-a)(1-b),$$

其中$1-a\ge\dfrac{3}{2}+b\ge\dfrac{1}{2},1-b\ge\dfrac{3}{2}+a\ge\dfrac{1}{2}$，且$(1-a)+(1-b)=2-(a+b)\ge\dfrac{5}{2}$，故由引理知$S_1\ge 1$.

若$a+b>-\dfrac{1}{2}$，则取$c_1=d_1=\dfrac{3}{2}\in I_t$，此时

$$S_1=\left(a+\frac{3}{2}\right)\left(b+\frac{3}{2}\right),$$

其中$a+\dfrac{3}{2},b+\dfrac{3}{2}>\dfrac{1}{2}$，且$\left(a+\dfrac{3}{2}\right)+\left(b+\dfrac{3}{2}\right)=a+b+3>\dfrac{5}{2}$，故由引理知$S_1\ge 1$.

……15分

注意到，当$a,b\in I_t$时，可取$c_2\in I_t$，使得$|a+c_2|\le 1$（例如，当$a\in[-1,1]$时取$c_2=0$，当$a\in(1,t]$时取$c_2=-1$），同理，可取$d_2\in I_t$，使得$|b+d_2|\le 1$. 此时

$$S_2=(a+c_2)(b+d_2)\le|a+c_2|\cdot|b+d_2|\le 1. \qquad ②$$

根据①、②，存在一个介于$c_1,c_2$之间的实数$c$，及一个介于$d_1,d_2$之间的实数$d$，使得$(a+c)(b+d)=1$，满足要求.

综上，实数$t$满足要求当且仅当$\dfrac{3}{2}\le t\le 2$. ……20分

# 2023 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
# 暨 2023 年全国高中数学联合竞赛
# 加试（A 卷）参考答案及评分标准

**说明：**

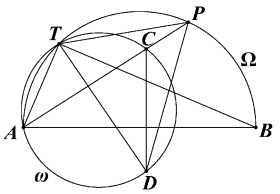
**1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．**

**2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．**

**一．（本题满分 40 分）**如图，$\Omega$ 是以 $AB$ 为直径的固定的半圆弧，$\omega$ 是经过点 $A$ 及 $\Omega$ 上另一个定点 $T$ 的定圆，且 $\omega$ 的圆心位于 $\Delta ABT$ 内．设 $P$ 是 $\Omega$ 的弧 $\overset{\frown}{TB}$（不含端点）上的动点，$C, D$ 是 $\omega$ 上的两个动点，满足：$C$ 在线段 $AP$ 上，$C, D$ 位于直线 $AB$ 的异侧，且 $CD \perp AB$．记 $\Delta CDP$ 的外心为 $K$．证明：

(1) 点 $K$ 在 $\Delta TDP$ 的外接圆上；

(2) $K$ 为定点．




**证明：**(1) 易知 $\angle PCD$ 为钝角，由 $K$ 为 $\Delta CDP$ 的外心知

$$\angle PKD = 2(180^\circ - \angle PCD) = 2\angle ACD .$$

由于 $\angle APB = 90^\circ$，$CD \perp AB$，故 $\angle PBA = \angle ACD = \angle ATD$．……10 分

所以 $\angle PTD + \angle PKD = \angle PTA - \angle ATD + 2\angle ACD = \angle PTA + \angle PBA = 180^\circ$．

又 $K, T$ 位于 $PD$ 异侧，因此点 $K$ 在 $\Delta TDP$ 的外接圆上．……20 分

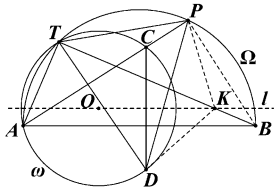
(2) 取 $\omega$ 的圆心 $O$，过点 $O$ 作 $AB$ 的平行线 $l$，则 $l$ 为 $CD$ 的中垂线，点 $K$ 在直线 $l$ 上．……30 分

由 $T, D, P, K$ 共圆及 $KD = KP$，可知 $K$ 在 $\angle DTP$ 的平分线上，而

$$\angle DTB = 90^\circ - \angle ATD = 90^\circ - \angle PBA = \angle PAB = \angle PTB ,$$

故 $TB$ 为 $\angle DTP$ 的平分线．所以点 $K$ 在直线 $TB$ 上．

显然 $l$ 与 $TB$ 相交，且 $l$ 与 $TB$ 均为定直线，故 $K$ 为定点．……40 分



**二．（本题满分 40 分）**正整数 $n$ 称为“好数”，如果对任意不同于 $n$ 的正整数 $m$，均有 $\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}\neq\left\{\frac{2^m}{m^2}\right\}$，这里，$\{x\}$ 表示实数 $x$ 的小数部分．

证明：存在无穷多个两两互素的合数均为好数．

**证明**：引理：设 $n$ 是正奇数，且 2 模 $n$ 的阶为偶数，则 $n$ 是好数．

引理的证明：反证法．假设 $n$ 不是好数，则存在异于 $n$ 的正整数 $m$，使得 $\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}=\left\{\frac{2^m}{m^2}\right\}$．因此 $\frac{2^n}{n^2}$ 与 $\frac{2^m}{m^2}$ 写成既约分数后的分母相同．由 $n$ 为奇数知 $\frac{2^n}{n^2}$ 是既约分数，故 $m^2$ 的最大奇因子为 $n^2$，从而 $m$ 的最大奇因子为 $n$．

设 $m=2^t n$，其中 $t$ 为正整数（从而 $m$ 是偶数）．于是 $\frac{2^m}{m^2}=\frac{2^{m-2t}}{n^2}$．

由 $\left\{\frac{2^{m-2t}}{n^2}\right\}=\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}$ 可得 $2^{m-2t}\equiv 2^n\pmod{n^2}$，故

$$2^{m-2t}\equiv 2^n\pmod{n}.\qquad(*)$$

设 2 模 $n$ 的阶为偶数 $d$．由（*）及阶的基本性质得 $m-2t\equiv n\pmod{d}$，故 $m-2t-n$ 是偶数．但 $m-2t$ 是偶数，$n$ 是奇数，矛盾．引理得证．

……20 分

回到原问题．

设 $F_k=2^{2^k}+1(k=1,2,\cdots)$．由于 $F_k\mid 2^{2^{k+1}}-1$，而 $F_k\nmid 2^{2^k}-1$，因此 2 模 $F_k$ 的阶为 $2^{k+1}$，是一个偶数．

对正整数 $l$，由 $2^l\equiv 1\pmod{F_k^2}$ 可知 $2^l\equiv 1\pmod{F_k}$，故由阶的性质推出，2 模 $F_k^2$ 的阶被 2 模 $F_k$ 的阶整除，从而也是偶数．因 $F_k^2$ 是奇数，由引理知 $F_k^2$ 是好数．

……30 分

对任意正整数 $i,j\,(i<j)$，$(F_i,F_j)=(F_i,(2^{2^i}-1)F_iF_{i+1}\cdots F_{j-1}+2)=(F_i,2)=1$，故 $F_1,F_2,F_3,\cdots$ 两两互素．所以 $F_1^2,F_2^2,F_3^2,\cdots$ 是两两互素的合数，且均为好数．

……40 分

**三．（本题满分 50 分）** 求具有下述性质的最小正整数 $k$：若将 $1,2,\cdots,k$ 中的每个数任意染为红色或者蓝色，则或者存在 9 个互不相同的红色的数 $x_1,x_2,\cdots,x_9$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_8<x_9$，或者存在 10 个互不相同的蓝色的数 $y_1,y_2,\cdots,y_{10}$ 满足 $y_1+y_2+\cdots+y_9<y_{10}$．

**解**：所求的最小正整数为 408．

一方面，若 $k=407$ 时，将 $1,55,56,\cdots,407$ 染为红色，$2,3,\cdots,54$ 染为蓝色，此时最小的 8 个红数之和为 $1+55+56+\cdots+61=407$，最小的 9 个蓝数之和为 $2+3+\cdots+10=54$，故不存在满足要求的 9 个红数或者 10 个蓝数．

对 $k<407$，可在上述例子中删去大于 $k$ 的数，则得到不符合要求的例子．

因此 $k\le 407$ 不满足要求．

……10 分

另一方面，我们证明 $k=408$ 具有题述性质．

反证法．假设存在一种 $1,2,\cdots,408$ 的染色方法不满足要求，设 $R$ 是所有红数的集

合，$B$ 是所有蓝数的集合．将 $R$ 中的元素从小到大依次记为 $r_1, r_2, \cdots, r_m$，$B$ 中的元素从小到大依次记为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，$m+n=408$．对于 $R$，或者 $|R| \le 8$，或者 $r_1 + r_2 + \cdots + r_8 \ge r_m$；对于 $B$，或者 $|B| \le 9$，或者 $b_1 + b_2 + \cdots + b_9 \ge b_n$．

在 $1, 2, \cdots, 16$ 中至少有 9 个蓝色的数或至少有 8 个红色的数．

情形 1：$1, 2, \cdots, 16$ 中至少有 9 个蓝色的数．

此时 $b_9 \le 16$．设区间 $[1, b_9]$ 中共有 $t$ 个 $R$ 中的元素 $r_1, r_2, \cdots, r_t$ $(0 \le t < 8)$．

记 $x = r_1 + r_2 + \cdots + r_t$，则 $x \ge 1 + 2 + \cdots + t = \dfrac{1}{2}t(t+1)$．

因为 $b_1, b_2, \cdots, b_9, r_1, r_2, \cdots, r_t$ 是 $[1, b_9]$ 中的所有正整数，故

$$\{b_1, b_2, \cdots, b_9, r_1, r_2, \cdots, r_t\} = \{1, 2, \cdots, 9+t\}.$$

于是 $$b_n \le b_1 + b_2 + \cdots + b_9 = 1 + 2 + \cdots + (9+t) - x = \frac{1}{2}(9+t)(10+t) - x. \quad (*)$$

……20 分

特别地，$b_n \le \dfrac{1}{2} \times 16 \times 17 = 136$．从而 $|R| \ge 9$．

对任意 $i$ $(1 \le i \le m-t)$，由（*）知 $r_{t+i} \le b_n + i \le \dfrac{1}{2}(9+t)(10+t) - x + i$．从而

$$\begin{aligned} r_m &\le r_1 + \cdots + r_t + r_{t+1} + \cdots + r_8 \le x + \sum_{i=1}^{8-t}\left(\frac{1}{2}(9+t)(10+t) - x + i\right) \\ &= \frac{1}{2}(9+t)(10+t)(8-t) + \frac{1}{2}(8-t)(9-t) - (7-t)x \\ &\le \frac{1}{2}(9+t)(10+t)(8-t) + \frac{1}{2}(8-t)(9-t) - (7-t)\cdot\frac{1}{2}t(t+1) \\ &= -8t^2 + 19t + 396 \le 407 \end{aligned}$$

（考虑二次函数对称轴，即知 $t=1$ 时取得最大）．

又 $b_n \le 136$，这与 $b_n, r_m$ 中有一个为 408 矛盾．

……40 分

情形 2：$1, 2, \cdots, 16$ 中至少有 8 个红色的数．

论证类似于情形 1．

此时 $r_8 \le 16$．设区间 $[1, r_8]$ 中共有 $s$ 个 $B$ 中的元素 $b_1, b_2, \cdots, b_s$ $(0 \le s < 9)$．记 $y = b_1 + \cdots + b_s$，则 $y \ge \dfrac{1}{2}s(s+1)$．

因为 $b_1, b_2, \cdots, b_s, r_1, r_2, \cdots, r_8$ 是 $[1, r_8]$ 中的所有正整数，故

$$\{b_1, b_2, \cdots, b_s, r_1, r_2, \cdots, r_8\} = \{1, 2, \cdots, 8+s\}.$$

于是 $r_m \le \dfrac{1}{2}(8+s)(9+s) - y$．

特别地，$r_m \le \dfrac{1}{2} \times 16 \times 17 = 136$．从而 $|B| \ge 10$．

对任意 $i$ $(1 \le i \le n-s)$，有 $b_{s+i} \le r_m + i \le \dfrac{1}{2}(8+s)(9+s) - y + i$．从而

$$\begin{aligned} b_n &\le b_1 + \cdots + b_s + b_{s+1} + \cdots + b_9 \le y + \sum_{i=1}^{9-s}\left(\frac{1}{2}(8+s)(9+s) - y + i\right) \\ &= \frac{1}{2}(9-s)(8+s)(9+s) - (8-s)y + \frac{1}{2}(9-s)(10-s) \end{aligned}$$

$$\le \frac{1}{2}(9-s)(8+s)(9+s)-(8-s)\cdot\frac{1}{2}s(s+1)+\frac{1}{2}(9-s)(10-s)$$

$$=-7s^2+27s+369\le 395$$（在$s=2$时取得最大），

又$r_m\le 136$，这与$b_n, r_m$中有一个为408矛盾．

由情形1、2知$k=408$具有题述性质．

综上，所求最小正整数$k$为408．　　……50分

**四．（本题满分50分）**设$a=1+10^{-4}$．在$2023\times 2023$的方格表的每个小方格中填入区间$[1,a]$中的一个实数．设第$i$行的总和为$x_i$，第$i$列的总和为$y_i$，$1\le i\le 2023$．求$\dfrac{y_1y_2\cdots y_{2023}}{x_1x_2\cdots x_{2023}}$的最大值（答案用含$a$的式子表示）．

**解：**记$n=2023$，设方格表为$\left(a_{ij}\right), 1\le i,j\le n$，$\lambda=\dfrac{y_1y_2\cdots y_{2023}}{x_1x_2\cdots x_{2023}}$．

**第一步：**改变某个$a_{ij}$的值仅改变$x_i$和$y_j$，设第$i$行中除$a_{ij}$外其余$n-1$个数的和为$A$，第$j$列中除$a_{ij}$外其余$n-1$个数的和为$B$，则

$$\frac{y_j}{x_i}=\frac{B+a_{ij}}{A+a_{ij}}.$$

当$A\ge B$时，关于$a_{ij}$递增，此时可将$a_{ij}$调整到$a,\lambda$值不减．当$A\le B$时，关于$a_{ij}$递减，此时可将$a_{ij}$调整到$1,\lambda$值不减．因此，为求$\lambda$的最大值，只需考虑每个小方格中的数均为1或$a$的情况．　　……10分

**第二步：**设$a_{ij}\in\{1,a\}, 1\le i,j\le n$，只有有限多种可能，我们选取一组$a_{ij}$使得$\lambda$达到最大值，并且$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}$最小．此时我们有

$$a_{ij}=\begin{cases}a, & x_i>y_j,\\ 1, & x_i\le y_j.\end{cases}\qquad (*)$$

事实上，若$x_i>y_j$，而$a_{ij}=1$，则将$a_{ij}$改为$a$后，行和及列和变为$x_i'$，$y_j'$，则

$$\frac{y_j'}{x_i'}=\frac{y_j+a-1}{x_i+a-1}>\frac{y_j}{x_i},$$

与$\lambda$达到最大矛盾，故$a_{ij}=a$．

若$x_i\le y_j$，而$a_{ij}=a$，则将$a_{ij}$改为1后，$\lambda$不减，且$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}$变小，与$a_{ij}$的选取矛盾．从而（*）成立．

通过交换列，可不妨设$y_1\le y_2\le\cdots\le y_n$，这样由（*）可知每一行中$a$排在1的左边，每一行中的数从左至右单调不增．由此可知$y_1\ge y_2\ge\cdots\ge y_n$．因而只能$y_1=y_2=\cdots=y_n$，故每一行中的数全都相等（全为1或全为$a$）．

　　……20分

**第三步：**由第二步可知求$\lambda$的最大值，可以假定每一行中的数全相等. 设有$k$行全为$a$, 有$n-k$行全为$1, 0\le k\le n$．此时

$$\lambda_k=\frac{(ka+n-k)^n}{(na)^k n^{n-k}}=\frac{(ka+n-k)^n}{n^n a^k}.$$

我们只需求 $\lambda_0,\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 中的最大值.

$$\frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k}=\frac{\frac{((k+1)a+n-k-1)^n}{n^n a^{k+1}}}{\frac{(ka+n-k)^n}{n^n a^k}}=\frac{1}{a}\left(1+\frac{a-1}{k(a-1)+n}\right)^n.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k}\ge 1&\Leftrightarrow\left(1+\frac{a-1}{k(a-1)+n}\right)^n\ge a\\&\Leftrightarrow 1+\frac{x^n-1}{k(x^n-1)+n}\ge x\ (\text{记 } x=\sqrt[n]{a}\ )\\&\Leftrightarrow\frac{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}}{k(x^n-1)+n}\ge 1\\&\Leftrightarrow k\le\frac{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}-n}{x^n-1}\\&\quad=\frac{1+(1+x)+\cdots+(1+x+\cdots+x^{n-2})}{1+x+\cdots+x^{n-1}}.\end{aligned}$$

记上式右边为 $y$, 则 $y=\dfrac{n-1+(n-2)x+\cdots+x^{n-2}}{1+x+\cdots+x^{n-1}}$.

下面证明 $y\in(1010,1011)$. ……30 分

首先证明 $y<1011$.

$$\begin{aligned}y<1011&\Leftrightarrow 2022+2021x+\cdots+x^{2021}<1011+1011x+\cdots+1011x^{2022}\\&\Leftrightarrow 1011+1010x+\cdots+x^{1010}<x^{1012}+2x^{1013}+\cdots+1010x^{2021}+1011x^{2022}.\end{aligned}$$

由于 $1<x<x^2<\cdots<x^{2022}$，故

$$\sum_{k=0}^{1010}(1011-k)x^k<\frac{1}{2}\cdot 1011\cdot 1012x^{1010}<\frac{1}{2}\cdot 1011\cdot 1012x^{1012}<\sum_{k=0}^{1011}kx^{1011+k}.$$

……40 分

再证明 $y>1010$，等价于证明 $\sum_{k=0}^{2021}(2022-k)x^k>1010\sum_{k=0}^{2022}x^k$.

由于

$$\sum_{k=0}^{2021}(2022-k)x^k>\sum_{k=0}^{2021}(2022-k)=1011\times 2023,$$

$$1010\sum_{k=0}^{2022}x^k<1010\times 2023x^{2022}<1010\times 2023a,$$

只需证明 $1011\times 2023>1010\times 2023a$，而 $a=1+10^{-4}<\dfrac{1011}{1010}$，故结论成立.

由上面的推导可知 $\lambda_{k+1}\ge\lambda_k$ 当且仅当 $k\le 1010$ 时成立，从而 $\lambda_{1011}$ 最大. 故

$$\lambda_{\max}=\lambda_{1011}=\frac{(1011a+1012)^{2023}}{2023^{2023}a^{1011}}.$$ ……50 分